

一、填空题. (每小题 3 分, 共 15 分)

1. $-\frac{1}{6}$; 2. $\frac{2}{3}\pi$; 3. $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$; 4. $>$; 5. $\alpha(-3)^j$;

$y = x(e^x + C)$

二、选择题. (每小题 3 分, 共 15 分)

1.B 2.A 3.C 4.A 5.A

三、计算题. (每小题 6 分, 共 42 分)

1. 解 $\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{\partial z}{\partial t}$ 2 分

$= ye^t - x \sin t - \cos t$ 4 分

$= e^t(\cos t - \sin t) - \cos t$ 6 分

2. 解 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} \right| = 1,$ 2 分

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$ 的收敛半径 $R = \frac{1}{\rho} = 1,$ 3 分

又 $x = 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散, 4 分

$x = -1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛, 5 分

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$ 的收敛域为 $[-1, 1)$. 6 分

3. 解 $\iint_D y \sqrt{1+x^2-y^2} d\sigma = \int_{-1}^1 dx \int_x^1 y \sqrt{1+x^2-y^2} dy$ 3 分

$= \int_{-1}^1 dx \int_x^1 y \sqrt{1+x^2-y^2} d(1+x^2-y^2)$ 4 分

$= -\frac{1}{3} \int_{-1}^1 (x^3 - 1) dx$ 5 分

$= \frac{2}{3}$ 6 分

4. 解 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \ln y, \frac{dy}{y \ln y} = \frac{1}{x} dx$ 2 分

两边积分得 $\int \frac{dy}{y \ln y} = \int \frac{1}{x} dx$ 3 分

$\ln |\ln y| = \ln |x| + \ln C_1, \ln y = C_1 x$ 5 分

$y = Ce^x$ 6 分

5. 解 设 $f(x, y) = x^y, x_0 = 2, y_0 = 1, \Delta x = 0.03, \Delta y = 0.05$ 2 分

$f_x = yx^{y-1}, f_y = x_y \ln x$ 3 分

$(1.97)^{1.05} = f(x + \Delta x, y + \Delta y)$ 5 分

$\approx f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y$

$= 2.039$ 6 分

6. 特征方程为 $r^2 - 2r + 1 = 0$, 解得 $r_1 = r_2 = 1$ 2 分

通解为 $y = c_1 e^x + c_2 x e^x, y' = c_1 e^x + c_2 x e^x + c_2 e^x$ 4 分

初始条件 $y|_{x=0} = 4, y'|_{x=0} = 2$ 代入, 特解为 $y^* = c_1 4e^x + c_2 x e^x$ 6 分

四. (7 分) 设 $z = f(u, v), u = xy, v = x^2 - y^2$

$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \frac{\partial u}{\partial x} + f'_2 \frac{\partial v}{\partial x} = f'_1 y + f'_2 2x$ 3 分

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f''_1 + y(f''_{11} \frac{\partial u}{\partial y} + f''_{11} \frac{\partial v}{\partial y}) + 2x(f''_{21} \frac{\partial u}{\partial y} + f''_{22} \frac{\partial v}{\partial y})$ 6 分

$= f''_1 + xyf''_{11} - 4xyf''_{22} + 2(x^2 - y^2)f''_{21}$ 7 分

五、(7 分)

解 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{(1-x)(2-x)}$

$= \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2-x}$ 2 分

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, |x| < 1 \quad 3 \text{ 分}$$

$$\frac{1}{2-x} = \frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n |x| < 2 \quad 4 \text{ 分}$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+1}-1}{2^{n+1}} x^n, R=1, \text{收敛区间为} (-1, 1) \quad 7 \text{ 分}$$

六、(7 分)

$$\text{解} \quad \begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ z = x^2 + y^2 \end{cases}, z = 1 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{则 } V = \iint_D [\sqrt{x^2 + y^2} - (x^2 + y^2)] d\sigma, \quad 4 \text{ 分}$$

其中 D 为 $x^2 + y^2 \leq 1$, 解得

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (\rho - \rho^2) \rho d\rho \quad 6 \text{ 分}$$

$$= \frac{\pi}{6} \quad 7 \text{ 分}$$

七、(7 分) 解: 由已知得

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{5} \left(\frac{200x}{x+5} + \frac{100y}{y+10} \right) - (x+y) \\ &= \frac{40x}{x+5} + \frac{20y}{y+10} - x - y \end{aligned} \quad 1 \text{ 分}$$

$$x+y=2.5, \varphi(x+y)=x+y-2.5 \quad 2 \text{ 分}$$

$$L(x, y, \lambda) = (x, y) + \lambda \varphi(x, y) = \frac{40x}{x+5} + \frac{20y}{y+10} - x - y + \lambda(x+y-5) \quad 4 \text{ 分}$$

$$L_x = \frac{200}{(5+x)^2} - 1 + \lambda = 0 \quad L_y = \frac{200}{(10+y)^2} - 1 + \lambda = 0$$

$$L_\lambda = x+y-2.5=0 \quad 6 \text{ 分}$$

得 $x=4, y=-1.25$, 即投入两种广告费用共 2.5 万时, 没有最大利润。
7 分